

République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene.



TP 4 : AFC

Travail présenté à M.Baroud

Module : Analyse des données.

Spécialité MIV M1.

Présenté par :

REHAL Amel
CHALLAL Saloua

1) Ecrire un programme qui vous permet de déterminer les matrices des profils lignes et colonnes :

```
F = data / N
# Marges lignes et colonnes
f_i = F.sum(axis=1)
f_j = F.sum(axis=0)

df_F = pd.DataFrame(np.round(F, 4), index=row_labels, columns=col_labels)
df_F['Marge ligne'] = np.round(f_i, 4)
df_F.loc['Marge colonne'] = np.round(np.append(f_j, f_i.sum()), 4)

print("=== Tableau des fréquences relatives + effectifs marginaux ===")
print(df_F.to_string())

# — Profils lignes r_ij = f_ij / f_i (chaque ligne divisée par sa marge) —
R = F / f_i[:, np.newaxis]

# — Profils colonnes c_ij = f_ij / f_j (chaque colonne divisée par sa marge)
C = F / f_j[np.newaxis, :]

df_R = pd.DataFrame(np.round(R, 4), index=row_labels, columns=col_labels)
df_C = pd.DataFrame(np.round(C, 4), index=row_labels, columns=col_labels)

print("\n=== Matrice des profils-LIGNES (somme de chaque ligne = 1) ===")
print(df_R.to_string())

print("\n=== Matrice des profils-COLONNES (somme de chaque colonne = 1) ===")
```

- Afficher la matrice des fréquences relatives ainsi que les effectifs marginaux :

```
=== Tableau des fréquences relatives + effectifs marginaux ===
```

	AMOX	AUGM	CEFT	CEFX	CLAV	KLAC	MAC	PAN	VECL	ZINN	Marge ligne
Angine	0.0639	0.0312	0.0116	0.0168	0.0138	0.0221	0.0188	0.0169	0.0202	0.0083	0.2238
Pharyngite	0.0490	0.0496	0.0142	0.0136	0.0200	0.0230	0.0167	0.0217	0.0141	0.0104	0.2325
Asthme	0.0038	0.0057	0.0030	0.0029	0.0019	0.0081	0.0048	0.0027	0.0034	0.0009	0.0373
Bronchite	0.0170	0.0188	0.0098	0.0150	0.0095	0.0150	0.0136	0.0120	0.0140	0.0035	0.1284
Bronchite accr	0.0103	0.0234	0.0116	0.0135	0.0093	0.0157	0.0080	0.0067	0.0070	0.0051	0.1108
Bronchite chro	0.0000	0.0023	0.0030	0.0033	0.0009	0.0023	0.0020	0.0008	0.0021	0.0008	0.0175
Inf. gorge	0.0134	0.0096	0.0043	0.0075	0.0043	0.0050	0.0063	0.0035	0.0053	0.0034	0.0627
Inf. resp	0.0264	0.0265	0.0058	0.0117	0.0101	0.0140	0.0143	0.0124	0.0119	0.0080	0.1414
Inf. poumons	0.0017	0.0034	0.0010	0.0000	0.0010	0.0051	0.0035	0.0005	0.0031	0.0004	0.0197
Sinusite	0.0018	0.0039	0.0012	0.0013	0.0016	0.0023	0.0009	0.0014	0.0000	0.0007	0.0151
Sinusite chro	0.0000	0.0041	0.0008	0.0011	0.0010	0.0011	0.0007	0.0008	0.0005	0.0006	0.0107
Marge colonne	0.1874	0.1786	0.0664	0.0869	0.0735	0.1139	0.0898	0.0795	0.0817	0.0422	1.0000

- Afficher les deux matrices :

=== Matrice des profils-COLONNES (somme de chaque colonne = 1) ===										
	AMOX	AUGM	CEFT	CEFX	CLAV	KLAC	MAC	PAN	VECL	ZINN
Angine	0.3410	0.1744	0.1750	0.1938	0.1880	0.1944	0.2098	0.2128	0.2475	0.1971
Pharyngite	0.2614	0.2776	0.2142	0.1569	0.2725	0.2023	0.1864	0.2733	0.1728	0.2470
Asthme	0.0203	0.0320	0.0452	0.0334	0.0259	0.0712	0.0536	0.0340	0.0417	0.0214
Bronchite	0.0909	0.1054	0.1478	0.1730	0.1294	0.1319	0.1518	0.1511	0.1716	0.0831
Bronchite accr	0.0551	0.1312	0.1750	0.1557	0.1267	0.1381	0.0893	0.0844	0.0858	0.1211
Bronchite chro	0.0000	0.0129	0.0452	0.0381	0.0123	0.0202	0.0223	0.0101	0.0257	0.0190
Inf. gorge	0.0716	0.0538	0.0649	0.0865	0.0586	0.0440	0.0703	0.0441	0.0650	0.0808
Inf. resp	0.1411	0.1486	0.0875	0.1349	0.1376	0.1231	0.1596	0.1562	0.1458	0.1900
Inf. poumons	0.0091	0.0191	0.0151	0.0000	0.0136	0.0449	0.0391	0.0063	0.0380	0.0095
Sinusite	0.0096	0.0219	0.0181	0.0150	0.0218	0.0202	0.0100	0.0176	0.0000	0.0166
Sinusite chro	0.0000	0.0230	0.0121	0.0127	0.0136	0.0097	0.0078	0.0101	0.0061	0.0143

2) Etude du nuage des profils-lignes :

```
# — Centre de gravité (= profil moyen = f_j) —————
centre_gravite = f_j
print("=== Centre de gravité g (profil moyen des colonnes) ===")
✓ for ab, v in zip(col_labels, centre_gravite):
    print(f"  {ab:6s}: {v:.4f}")

# — Matrice des poids (diagonale de f_i) —————
D_r = np.diag(f_i)
D_c = np.diag(f_j)

print("\n=== Matrice des poids Dr (diagonale = f_i) ===")
df_Dr = pd.DataFrame(np.round(D_r, 4), index=row_labels, columns=row_labels)
print(df_Dr.to_string())

# — Matrice d'inertie —————
chi2_mat = (F - np.outer(f_i, f_j))**2 / np.outer(f_i, f_j)
inertie_totale = chi2_mat.sum()
print(f"\n=== Inertie totale = {inertie_totale:.6f} ===")
```

- Afficher le centre de gravité:

```

=== Centre de gravité g (profil moyen des colonnes) ===
AMOX  : 0.1874
AUGM  : 0.1786
CEFT  : 0.0664
CEFX  : 0.0869
CLAV  : 0.0735
KLAC  : 0.1139
MAC   : 0.0898
PAN   : 0.0795
VECL  : 0.0817
ZINN  : 0.0422

```

- Afficher la matrice des poids :

```

=== Matrice des poids Dr (diagonale = f_i) ===

```

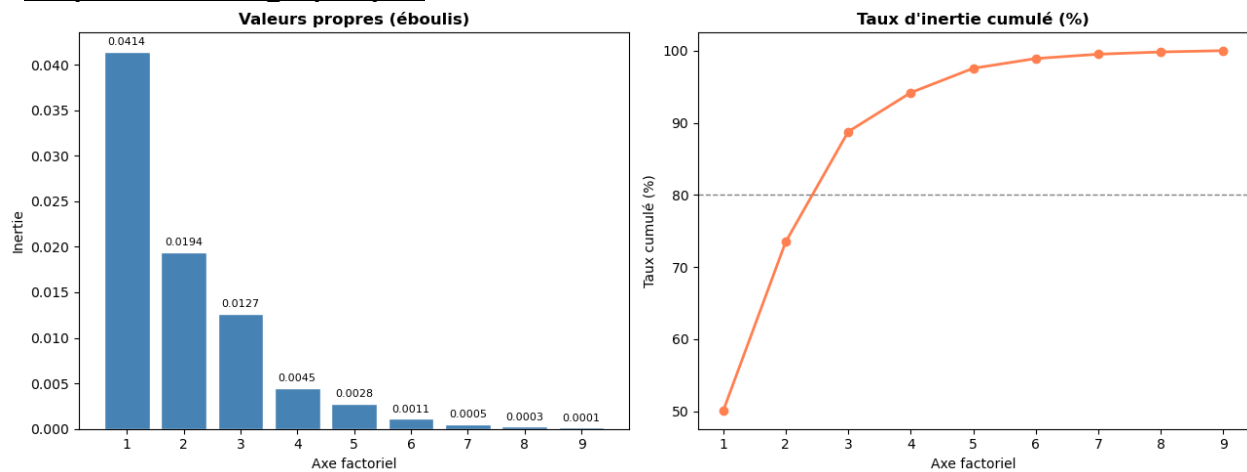
	Angine	Pharyngite	Asthme	Bronchite	Bronchite accr	Bronchite chro	Inf. gorge	Inf. resp	Inf. poumons	Sinusite	Sinusite chro
Angine	0.2238	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Pharyngite	0.0000	0.2325	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Asthme	0.0000	0.0000	0.0373	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Bronchite	0.0000	0.0000	0.0000	0.1284	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Bronchite accr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1108	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Bronchite chro	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0175	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Inf. gorge	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0627	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Inf. resp	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1414	0.0000	0.0000	0.0000
Inf. poumons	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0197	0.0000	0.0000
Sinusite	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0151	0.0000
Sinusite chro	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0107

-Afficher les différentes inerties, les taux d'inerties, et les taux d'inerties cumulés dans un tableau :

Axe	Valeur propre (inertie)	Taux (%)	Taux cumulé (%)
Axe 1	0.041434	50.03	50.03
Axe 2	0.019412	23.44	73.47
Axe 3	0.012656	15.28	88.76
Axe 4	0.004488	5.42	94.17
Axe 5	0.002796	3.38	97.55
Axe 6	0.001123	1.36	98.91
Axe 7	0.000497	0.60	99.51
Axe 8	0.000259	0.31	99.82
Axe 9	0.000150	0.18	100.00

- Commenter les valeurs obtenues tout en donnant la représentation graphique des inerties:

- La présentation graphique:



- L'interprétation:

- Les deux premiers axes factoriels restituent 73.5% de l'inertie totale.

-Le plan principal (axes 1 et 2) est donc suffisamment représentatif pour analyser les correspondances entre infections et antibiotiques sans trop de perte d'information.

3) Déterminer les Facteurs lignes correspondant aux axes du nouveau plan.

On les note par : ϕ_i :

```
#  $\phi = Dr^{-1/2}$ 
# Facteurs lignes normalisés :  $\Phi_i = (1/\sqrt{f_i}) * u_k * \sigma_k$ 
Phi = np.diag(1/np.sqrt(f_i)) @ U * sigma[np.newaxis, :]
Phi2 = Phi[:, :2]

df_phi = pd.DataFrame(np.round(Phi2, 4),
                      index=row_labels,
                      columns=[' $\phi_1$  (Axe 1)', ' $\phi_2$  (Axe 2)'])
print("=== Facteurs lignes  $\phi_i$  ===")
print(df_phi.to_string())
```

```

=== Facteurs lignes  $\phi_i$  ===

```

	ϕ_1 (Axe 1)	ϕ_2 (Axe 2)
Angine	-0.2399	0.0947
Pharyngite	-0.0946	-0.1427
Asthme	0.2771	0.2073
Bronchite	0.1453	0.1154
Bronchite accr	0.2984	-0.1072
Bronchite chro	0.6188	0.1748
Inf. gorge	-0.0434	0.0444
Inf. resp	-0.0503	-0.0194
Inf. poumons	0.2754	0.4151
Sinusite	0.1816	-0.3323
Sinusite chro	0.4153	-0.4629

4) Afficher un tableau contenant les projections des profils-lignes sur les deux axes:

```

=== Projections des profils-LIGNES sur le plan principal ===

```

	ϕ_1 (Axe 1)	ϕ_2 (Axe 2)
Angine	-0.2399	0.0947
Pharyngite	-0.0946	-0.1427
Asthme	0.2771	0.2073
Bronchite	0.1453	0.1154
Bronchite accr	0.2984	-0.1072
Bronchite chro	0.6188	0.1748
Inf. gorge	-0.0434	0.0444
Inf. resp	-0.0503	-0.0194
Inf. poumons	0.2754	0.4151
Sinusite	0.1816	-0.3323
Sinusite chro	0.4153	-0.4629

5) Déterminer les Facteurs colonnes du nuage des profils-colonnes. On les notera par ψ_i . Afficher les résultats obtenus dans un tableau à deux colonnes:

```
#  $\psi = Dc^{-1/2} V * \sigma$ 
Psi = np.diag(1/np.sqrt(f_j)) @ Vt.T * sigma[np.newaxis, :]
Psi2 = Psi[:, :2]

df_psi = pd.DataFrame(np.round(Psi2, 4),
                       index=col_labels,
                       columns=[' $\psi_1$  (Axe 1)', ' $\psi_2$  (Axe 2)'])
print("=== Facteurs colonnes  $\psi_j$  ===")
print(df_psi.to_string())
```

```
=== Facteurs colonnes  $\psi_j$  ===
```

	ψ_1 (Axe 1)	ψ_2 (Axe 2)
AMOX	-0.3795	0.0346
AUGM	0.0597	-0.1909
CEFT	0.2811	-0.0183
CEFX	0.1991	0.0230
CLAV	0.0215	-0.1448
KLAC	0.1906	0.1095
MAC	0.0694	0.1832
PAN	-0.0726	-0.0762
VECL	0.0251	0.2550
ZINN	-0.0309	-0.1471

6) Visualiser les deux nuages dans le nouveau plan :

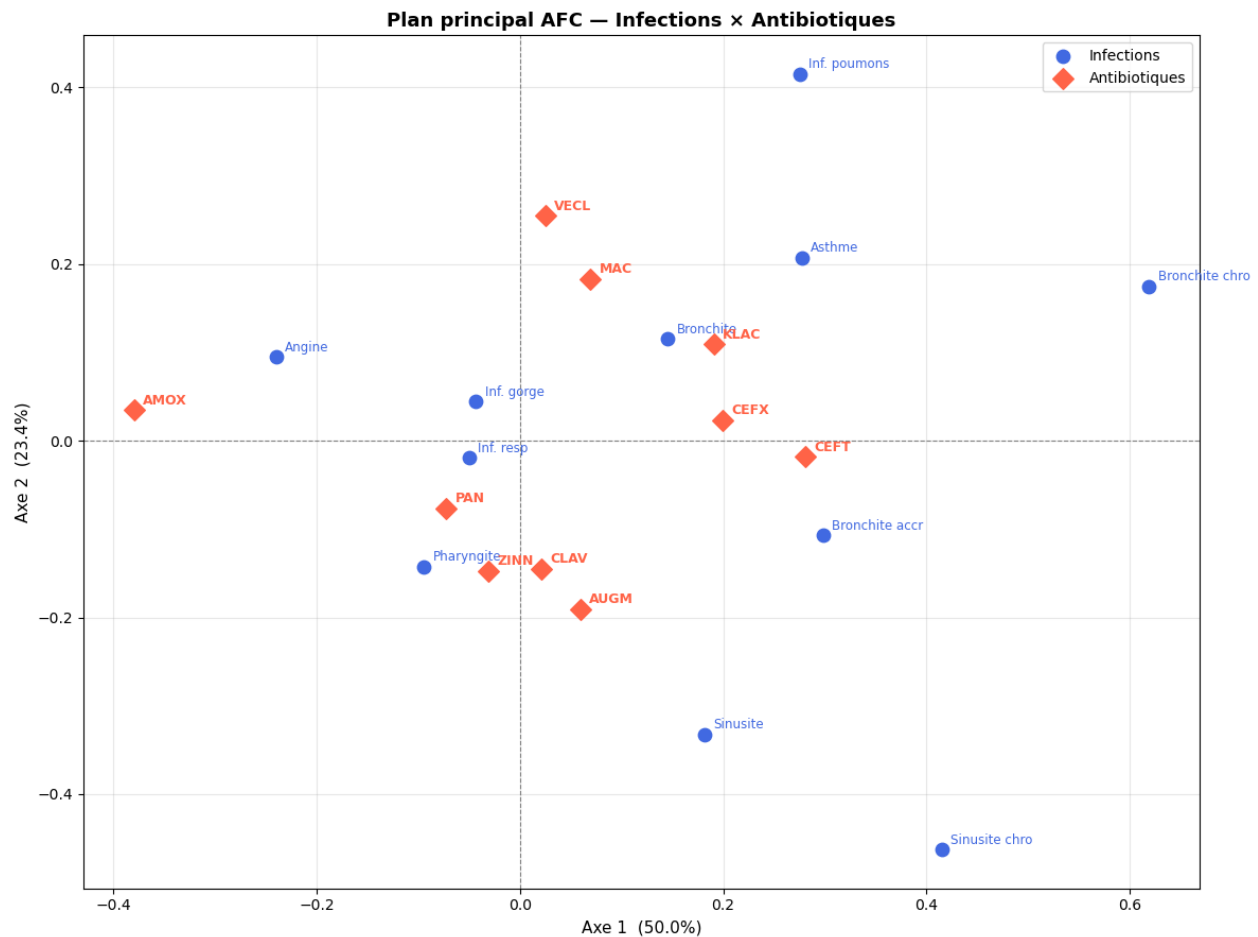
```

fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 9))
# Profils-lignes
ax.scatter(Phi2[:, 0], Phi2[:, 1], c='royalblue', s=80, zorder=3, Label='Infections')
for i, lbl in enumerate(row_labels):
    ax.annotate(lbl, (Phi2[i, 0], Phi2[i, 1]),
                textcoords='offset points', xytext=(6, 4),
                fontsize=8.5, color='royalblue')
# Profils-colonnes
ax.scatter(Psi2[:, 0], Psi2[:, 1], c='tomato', s=100, marker='D', zorder=3, Label='Antibiotiques')
for j, lbl in enumerate(col_labels):
    ax.annotate(lbl, (Psi2[j, 0], Psi2[j, 1]),
                textcoords='offset points', xytext=(6, 4),
                fontsize=9, color='tomato', fontweight='bold')

ax.axhline(0, color='gray', linewidth=0.8, linestyle='--')
ax.axvline(0, color='gray', linewidth=0.8, linestyle='--')
pct1, pct2 = round(taux[0], 1), round(taux[1], 1)
ax.set_xlabel(f'Axe 1 ({pct1}%)', fontsize=11)
ax.set_ylabel(f'Axe 2 ({pct2}%)', fontsize=11)
ax.set_title('Plan principal AFC – Infections ☒ Antibiotiques', fontsize=13, fontweight='bold')
ax.legend(fontsize=10)
ax.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.savefig('biplot_AFC.png', dpi=120, bbox_inches='tight')
plt.show()
print("Biplot enregistré.")

```



7) Etudier la qualité de représentation des profils-lignes dans le nouveau plan ainsi que leurs contributions à chaque axe factoriel:

```
dist2_r = (Phi**2).sum(axis=1)
cos2_r = Phi2**2 / dist2_r[:, np.newaxis]

df_qlt_r = pd.DataFrame(np.round(cos2_r, 4),
                        index=row_labels,
                        columns=['cos² Axe 1', 'cos² Axe 2'])
print("=== Qualité de représentation des profils-LIGNES (cos²) ===")
print(df_qlt_r.to_string())

# — Contributions —————
# CTR_ik = f_i * phi_ik² / lambda_k
ctr_r = f_i[:, np.newaxis] * Phi2**2 / lambdas[:,2][np.newaxis, :]

df_ctr_r = pd.DataFrame(np.round(ctr_r * 100, 2),
                        index=row_labels,
                        columns=['CTR (%) Axe 1', 'CTR (%) Axe 2'])
print("\n=== Contributions des profils-LIGNES aux axes (en %) ===")
print(df_ctr_r.to_string())

# — Interprétation —————
seuil_cos2 = 0.50
mal_repr = df_qlt_r[(df_qlt_r['cos² Axe 1'] + df_qlt_r['cos² Axe 2']) < seuil_cos2].index.tolist()
fort_ctr_ax1 = df_ctr_r.nlargest(3, 'CTR (%) Axe 1').index.tolist()
```

Inf. gorge	0.0444	0.0465
Inf. resp	0.1287	0.0192
Inf. poumons	0.1402	0.3185
Sinusite	0.1785	0.5980
Sinusite chro	0.3761	0.4673

=== Contributions des profils-LIGNES aux axes (en %) ===

	CTR (%)	Axe 1	CTR (%)	Axe 2
Angine		31.09		10.35
Pharyngite		5.02		24.39
Asthme		6.91		8.25
Bronchite		6.55		8.81
Bronchite accr		23.81		6.56
Bronchite chro		16.20		2.76
Inf. gorge		0.28		0.64
Inf. resp		0.86		0.27
Inf. poumons		3.61		17.52
Sinusite		1.20		8.61
Sinusite chro		4.46		11.83

- L'interprétation:

-Modalités mal représentées (somme $\cos^2 < 0.5$) : ['Inf. gorge', 'Inf. resp', 'Inf.poumons']

→ Ces infections doivent être interprétées avec prudence sur le plan.

-Infections contribuant fortement au 1er axe :

→ ['Angine', 'Bronchite accr', 'Bronchite chro']

Ces infections sont les plus discriminantes sur l'axe 1, c'est-à-dire qu'elles expliquent le mieux la variabilité principale.

8) De même, Etudier la qualité de représentation des profils-colonnes dans le nouveau plan ainsi que leurs contributions à chaque axe factoriel :

```
dist2_c = (Psi**2).sum(axis=1)
cos2_c = Psi2**2 / dist2_c[:, np.newaxis]

df_qlt_c = pd.DataFrame(np.round(cos2_c, 4),
                        index=col_labels,
                        columns=['cos² Axe 1', 'cos² Axe 2'])
print("=== Qualité de représentation des profils-COLONNES (cos²) ===")
print(df_qlt_c.to_string())

ctr_c = f_j[:, np.newaxis] * Psi2**2 / lambdas[:2][np.newaxis, :]

df_ctr_c = pd.DataFrame(np.round(ctr_c * 100, 2),
                        index=col_labels,
                        columns=['CTR (%) Axe 1', 'CTR (%) Axe 2'])
print("\n=== Contributions des profils-COLONNES aux axes (en %) ===")
print(df_ctr_c.to_string())

fort_ctr_ax2 = df_ctr_c.nlargest(3, 'CTR (%) Axe 2').index.tolist()
```

AUGM	0.0740	0.7561
CEFT	0.6574	0.0028
CEFX	0.3413	0.0045
CLAV	0.0179	0.8084
KLAC	0.4140	0.1367
MAC	0.0933	0.6503
PAN	0.1382	0.1521
VECL	0.0082	0.8491
ZINN	0.0169	0.3831

=== Contributions des profils-COLONNES aux axes (en %) ===

	CTR (%)	Axe 1	CTR (%)	Axe 2
AMOX		65.14		1.16
AUGM		1.54		33.55
CEFT		12.66		0.11
CEFX		8.31		0.24
CLAV		0.08		7.94
KLAC		9.99		7.04
MAC		1.04		15.51
PAN		1.01		2.38
VECL		0.12		27.37
ZINN		0.10		4.70

- L'interprétation:

-Antibiotiques contribuant fortement au 2ème axe :

→ ['AUGM', 'VECL', 'MAC']

-Ces antibiotiques portent la variabilité secondaire du nuage, ils se distinguent dans des prescriptions plus spécifiques.

9) Analyser et interpréter les résultats obtenus :

Antibiotique	Cluster
CEFX	1
CEFT	1
MAC	1
KLAC	1
VECL	1
CLAV	2
PAN	2
AUGM	2
ZINN	2
AMOX	3

- L'interprétation:

-Le plan factoriel permet de regrouper les antibiotiques en 3 familles selon leur profil de prescription :

- Groupe 1 : antibiotiques de large spectre, prescrits pour les infections respiratoires courantes (Angine, Pharyngite, Inf. resp).
- Groupe 2 : antibiotiques de spectre intermédiaire, orientés vers les bronchites et les pathologies obstructives.
- Groupe 3 : antibiotiques de niche / spécialité, prescrits pour des cas plus précis (Sinusite chro, Bronchite chro, Inf. poumons).

— Antibiotiques les plus consommés :

Antibiotique	Total prescriptions
AMOX	1871
AUGM	1783
KLAC	1137
MAC	896
CEFX	867
VECL	816
PAN	794
CLAV	734
CEFT	663
ZINN	421

- L'interprétation:

-Les deux antibiotiques les plus prescrits sont :

-AMOX (1871)

- AUGM (1783)

qui sont des β -lactamines à large spectre, confirmant leur rôle de première intention dans les infections ORL et respiratoires.

- Correspondances (associations) Antibiotiques $\leftrightarrow$ Infections :

Le biplot AFC (question 6) permet de lire directement les associations :

● **Points proches sur le plan $\rightarrow$ association forte.**

-Axe 1 (variabilité principale) :

$\rightarrow$ Côté négatif : infections ORL courantes (Angine, Pharyngite)
associées à AMOX — antibiotique de première intention.

$\rightarrow$ Côté positif : infections chroniques/sévères (Bronchite chro,
Sinusite chro, Asthme) associées à CEFT, CEFX, KLAC.

-Axe 2 (variabilité secondaire) :

→ Sépare les pathologies obstructives (Asthme, Bronchite accr)
associées à KLAC, MAC, VECL (macrolides) des infections plus aiguës.

Conclusion générale :

L'AFC révèle deux grands groupes de correspondances :

- 1) Infections ORL courantes → β -lactamines (AMOX, AUGM, CLAV).
- 2) Infections respiratoires basses / chroniques → céphalosporines
et macrolides (CEFT, CEFX, KLAC, MAC, ZINN).

Ces associations reflètent les recommandations cliniques standards
de prise en charge des infections respiratoires.